七年级 Eureka Math 6–8 · 第3模块 A主题 · 等价代数式

等价代数式

等价代数式

（合并同类项 · 积与和 · 单位元和逆元）

01 同类项

合并

示例

$3x + 5 + 2x - 1 = 5x + 4$

检验 $x = 2$：$6 + 5 + 4 - 1 = 14$

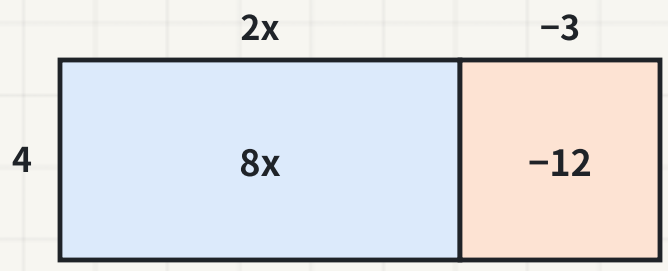
$5 \times 2 + 4 = 14$ ✓

同类项：字母部分相同的项

↓

02 积与和

分配律



$4(2x - 3) = 8x - 12$

$6x + 9 = 3(2x + 3)$

积 ↔ 和

↓

03 逆元

得 0 或 1

$x + (-x) = 0$（加法逆元）

$1/4 \times 4 = 1$（乘法逆元）

$(1/2)x + (1/3)x = (5/6)x$

有理数系数也能合并

记一记

- **等价** · 任何值都相等
- **同类项** · 系数相加
- **分配律** · a(b + c)

$5x + 4$

教材来源：Eureka Math 七年级 第3模块 A主题 · Great Minds（CC BY-NC-SA 4.0）